

项目名称

****虚拟美甲试戴 Chatbot 系统****

项目目标

开发一个交互式 chatbot 系统, 能够让顾客选择美甲款式编号, 然后上传自己手部图片, 系统自动识别手指甲区域, 将选择的款式渲染到指甲上, 生成一张顾客手部美甲效果图。

功能需求

1. Chatbot 交互功能

- * 用户通过聊天界面与程序互动。
- * 支持选择训练集中的款式编号。
- * 系统在用户选择编号后, 弹出文件上传框让用户上传手部图片。

2. 指甲区域检测与分割

- * 系统对上传的手部图片进行指甲区域检测。
- * ****要求****:
 - * 指甲区域清晰分割, 区分指甲与周围皮肤。
 - * 支持不同肤色、不同手形。
 - * 适用于左手、右手、多手指展示。

3. 款式渲染

- * 系统根据用户选择的款式编号, 将对应款式图渲染到检测到的指甲区域。
- * ****要求****:
 - * 样式渲染不局限于单一颜色, 应保留训练集款式的纹理、渐变、亮片等特征。
 - * 处理透视和指甲形状, 使渲染款式自然贴合每个指甲。

4. 图像输出

- * 输出一张包含用户手部和已渲染美甲款式的图像。
- * 图像格式为JPG
- * 可选: 支持保存或下载生成图片。

用户流程示例

1. 用户打开程序/网页。
2. Chatbot: 显示可选美甲款式编号列表。
3. 用户选择编号。

4. 系统弹出文件上传框。

5. 用户上传手部照片。

6. 系统处理图片：

- * 指甲分割

- * 款式渲染

7. 系统返回渲染结果图。

8. 用户可以下载或保存图片。

交付物

1. **程序**：

- * 可运行的 Python 脚本或 Web 应用。

2. **源代码**：

- * 完整源代码，包含模型训练/推理代码和界面交互代码。

3. 测试样本